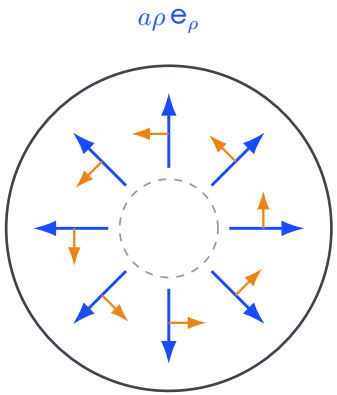
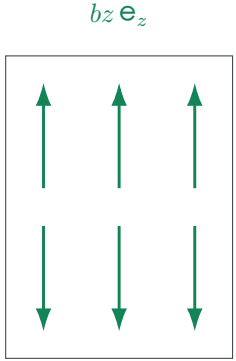
柱坐标奇异场：径向与轴向决定通量，环向项只产生环流



横截面：虚线圆表示先挖去轴线



轴向剖面

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 2a + b$$

$$\Phi = \pi R^2 L(2a + b)$$

$c/\rho\,\mathbf{e}_\phi$ 与所有边界法向正交，通量为零。

箭头示意 $a, b, c > 0$；计算结果按参数的实际符号取值。